Nama : Sinar Naswaty Sihaloho
Kelompok : Emerald

PROBLEM 1 :

```
MULAI
  BACA n, k
  JIKA k < 2 MAKA k ← 2

  UNTUK i ← 1 SAMPAI n
     astronaut[i-1] ← i
  jumlah ← n
  pos ← 0

  SELAMA jumlah > 1 LAKUKAN
     pos ← (pos + k - 1) MOD jumlah
     eliminated ← astronaut[pos]
     TAMPILKAN eliminated
     hapusAstronot(pos)

     JIKA eliminated MOD 2 = 0 MAKA
        k ← k + 2
     SELAIN ITU
        k ← k - 1
        JIKA k < 2 MAKA k ← 2

  TAMPILKAN astronaut[0]
SELESAI

FUNCTION hapusAstronot(posisi)
  UNTUK i ← posisi SAMPAI jumlah - 2
     astronaut[i] ← astronaut[i+1]
  jumlah ← jumlah - 1
```

Penjelasan logika :

Program ini menyimpan nomor astronot 1 sampai N dalam sebuah daftar (array). Variabel `pos` menunjukkan di posisi mana hitungan dimulai, dan K adalah angka hitungan yang menentukan siapa yang dieliminasi. Posisi astronot yang dieliminasi dicari dengan rumus `pos = (pos + K - 1) MOD jumlah`. Operasi MOD (sisa bagi) dipakai supaya kalau hitungan sudah melewati astronot terakhir, hitungan kembali lagi ke astronot pertama, seperti berputar di lingkaran. Angka -1 dipakai karena astronot tempat mulai dihitung sebagai hitungan pertama.

Setelah astronot ditemukan, nomornya ditampilkan lalu dia dihapus dari daftar dengan menggeser semua astronot di sebelah kanannya satu tempat ke kiri. Karena sudah digeser, astronot tepat setelah yang dieliminasi otomatis menempati posisi `pos`, jadi hitungan berikutnya benar-benar mulai dari orang setelahnya, sesuai soal. Lalu nilai K diubah: kalau nomor yang dieliminasi genap, K ditambah 2. Kalau ganjil, K dikurangi 1, dan K tidak boleh kurang dari 2. Semua langkah diulang sampai hanya tersisa satu astronot, dan dialah astronot terakhir yang bertahan.

PROBLEM 2 :

Setiap huruf diberi nilai sesuai urutannya di alfabet, A = 1, B = 2, sampai Z = 26. Huruf pertama pesan tidak diubah. Untuk huruf kedua dan seterusnya, nilai huruf itu dijumlahkan dengan nilai huruf yang tepat di depannya pada pesan asli (bukan huruf hasil sandi). Di program, nilai huruf didapat dengan `pesan[i] - 'A' + 1`, karena komputer menyimpan huruf sebagai angka kode yang berurutan.

Kalau hasil penjumlahan lebih dari 26, hitungan kembali ke A. Ini dilakukan dengan rumus `nilaiBaru = (jumlah - 1) MOD 26 + 1`. Dikurangi 1 dulu lalu ditambah 1 lagi supaya hasil 26 tetap jadi Z, bukan 0. Contohnya huruf S: 19 + 14 = 33, lalu (33 - 1) MOD 26 + 1 = 7, yaitu G. Nilai baru diubah lagi menjadi huruf dengan `'A' + nilaiBaru - 1`. Pesan disimpan dalam array karakter, dan panjangnya dihitung dengan function buatan sendiri (`hitungPanjang`), karena soal melarang function bawaan library.

